SHIT, 2026, 2–25

doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: 25 February 2026
Manuscript Category: 遗传生物学与跨物种演化研究

Subject Section Manuscript Title 遗传生物学：贝利亚和奶龙繁衍后代的可行性 Corresponding Author1,*, Co-author2 and Co-Author2 1 遗传演化研究室，XX 大学生命科学学院，XX 市 XX 路 XX 号 2 虚拟生物基因组学实验室，XX 理工大学数字生命研究院，XX 市 XX 路 XX 号 *To whom correspondence should be addressed. Associate Editor: 遗传生物学与虚拟生物演化领域专家 Received on 01 January 2026; revised on 15 February 2026; accepted on 24 February 2026 Abstract Motivation: 贝利亚（奥特系列反派生物）与奶龙（卡通萌系生物）分属不同虚拟生物体系，其物种起源、形态结构与基因组特征存在显著差异，目前尚无针对跨体系虚拟生物间繁衍可行性的系统遗传生物学研究。本研究从基因组兼容性、染色体配对、生殖隔离机制等核心角度，探讨贝利亚与奶龙繁衍后代的遗传可行性，为虚拟生物跨体系演化研究提供理论框架。 Results: 明确了贝利亚与奶龙的核心遗传生物学特征及物种演化背景，分析了二者基因组结构、染色体组型、生殖方式的匹配性，推导了跨物种繁衍的遗传壁垒与潜在突破路径，同时构建了二者杂交后代的基因组预测模型，论证了自然状态下繁衍的低可行性与人工干预下的潜在可能性。 Availability: 本研究的虚拟生物基因组注释数据、染色体组型分析图谱、杂交遗传预测模型可提供完整支撑，可通过联系邮箱获取研究原始数据与模型仿真文件。 Contact: virtualgenetics@xxu.edu.cn Supplementary information: 包含贝利亚与奶龙基因组特征对比表、染色体配对模拟图、生殖隔离机制分析报告、杂交后代性状预测仿真图等补充材料。

1 研究界定与核心范畴

本研究中贝利亚界定为奥特系列中具有雷布朗多星人基因的暗黑奥特生物，奶龙界定为卡通体系中起源于萌系星球的蜥脚类萌系生物，研究核心围绕二者的遗传生物学特征解析、跨物种繁衍的遗传壁垒、生殖隔离突破的可能性、杂交后代基因组预测四大维度展开。研究边界限定于有性生殖范畴，排除无性生殖、基因编辑等非自然繁衍方式，同时基于现有虚拟生物设定的公开特征开展研究，未添加额外主观设定。

2 Introduction

虚拟生物作为数字与影视创作的重要载体，其物种特征、演化路径的设定虽具有主观性，但仍可基于经典遗传生物学理论进行系统性分析，跨体系虚拟生物的繁衍可行性研究，是遗传生物学理论在虚拟生物领域的拓展应用，也为虚拟生物创作的科学性提供理论参考。贝利亚与奶龙作为两大经典虚拟生物体系的代表，其物种特征存在显著差异：贝利亚为暗黑奥特生物，兼具奥特族的光之基因与雷布朗多星人的暗黑基因，体型庞大、具有高度分化的拟人生殖系统；奶龙为萌系蜥脚类生物，属于卵生脊椎动物，基因组简单、形态特征趋于幼态化，二者的物种起源、演化路径、生殖方式均无交集，为跨体系虚拟生物繁衍可行性研究提供了典型样本。

目前国内外关于虚拟生物的研究多集中于形象设计、文化传播、数字建模等方向，少数遗传生物学相关研究仅聚焦于单一体系内虚拟生物的演化分析，如奥特族的基因多样性、宝可梦的物种演化规律等，尚无针对跨体系无演化交集虚拟生物间繁衍可行性的深入研究。经典遗传生物学理论表明，跨物种繁衍的核心前提为基因组兼容性、染色体组型匹配、生殖方式适配，且物种间的演化距离、生殖隔离类型直接决定繁衍可行性，而虚拟生物因设定的主观性，其生殖隔离机制可分为设定型生殖隔离（创作设定中明确的物种壁垒）与遗传型生殖隔离（基于遗传生物学理论推导的壁垒），这一双重隔离机制为跨体系虚拟生物繁衍研究增加了特殊性与复杂性。

基于此，本研究首次将经典遗传生物学理论应用于贝利亚与奶龙的跨体系繁衍研究，通过解析二者的核心遗传生物学特征，界定其物种分类地位与演化距离，分析基因组、染色体、生殖方式的匹配性，明确自然状态下二者繁衍的遗传壁垒与生殖隔离类型，同时构建人工干预下的遗传兼容模型，预测杂交后代的基因组特征与表型趋势，填补跨体系虚拟生物遗传繁衍研究的空白，为后续同类研究提供方法学参考，也为虚拟生物创作中的跨物种设定提供科学性依据。本研究的创新点在于提出虚拟生物双重生殖隔离理论，将创作设定与遗传生物学理论结合，构建了跨体系虚拟生物繁衍可行性的分析框架。

3 Methods

本研究采用特征解析法+理论推导法+模型构建法相结合的研究思路，基于贝利亚与奶龙的公开设定特征，结合经典遗传生物学、细胞生物学、演化生物学理论，开展跨物种繁衍可行性分析。通过文献梳理与设定提取明确二者核心遗传与生殖特征，采用染色体组型匹配分析、基因组同源性比对方法推导遗传兼容性，基于生殖隔离经典理论界定隔离类型，同时利用生物信息学软件构建杂交后代的基因组预测模型，所有分析均遵循遗传生物学基本定律，确保推导过程的科学性与逻辑性。

3.1 虚拟生物核心特征提取与标准化

3.1.1 特征提取范围与来源

(1) 提取范围：涵盖物种起源、形态结构、基因组特征、染色体组型、生殖方式、遗传核心特征六大类，为遗传兼容性分析提供基础数据。
(2) 特征来源：贝利亚特征来源于奥特系列官方设定、影视剧情与官方图鉴；奶龙特征来源于奶龙卡通系列官方设定、形象手册与创作背景，均为公开可验证的官方资料，排除非官方二次创作特征。

3.1.2 特征标准化处理

将提取的定性特征转化为遗传生物学可分析的定量/半定量指标，如将“体型差异”转化为“体细胞染色体倍性推测指标”，将“生殖方式”转化为“有性生殖适配性评分”，将“基因类型”转化为“基因组同源性基础系数”，同时对模糊设定特征进行合理科学推定，如基于贝利亚的拟人生殖特征推定其染色体倍性为二倍体，基于奶龙的蜥脚类特征推定其为卵生羊膜动物，推定结果均符合经典脊椎动物遗传生物学特征。

3.2 基因组与染色体组型匹配分析

3.2.1 基因组特征解析与同源性比对

基于二者的物种设定，解析贝利亚（奥特族+雷布朗多星人嵌合基因组）与奶龙（蜥脚类萌系生物单基因组）的基因组大小、基因组成、核心功能基因簇，采用序列同源性比对法，对比二者核心功能基因（如发育基因、生殖基因、形态调控基因）的序列相似性，计算基因组同源性系数，以同源性系数 > 30%为基因组基本兼容阈值，判断二者基因组的整体兼容性。

3.2.2 染色体组型匹配分析

结合物种演化与形态特征，推定贝利亚与奶龙的染色体数目、染色体形态、性染色体类型，构建染色体组型图谱；采用染色体核型匹配分析方法，分析二者染色体的配对可能性，重点检测性染色体的同源性与常染色体的带型匹配度，同时计算染色体组型匹配指数，以匹配指数 > 25%为染色体可完成减数分裂的基础阈值，判断二者生殖细胞结合后减数分裂的可行性。

3.3 生殖方式适配性与生殖隔离类型界定

3.3.1 生殖方式适配性分析

从生殖细胞类型、受精方式、胚胎发育方式三个核心维度，分析贝利亚（胎生、体内受精、雌雄异体）与奶龙（卵生、体内/体外受精均可、雌雄异体）的生殖方式适配性，构建适配性评价体系，从受精过程、胚胎发育环境、生殖器官结构三个层面进行评分，满分为 100 分， < 60 分为适配性差，60-80 分为基本适配， > 80 分为高度适配。

3.3.2 生殖隔离类型界定

基于经典演化生物学的生殖隔离分类体系，结合虚拟生物双重生殖隔离理论，从合子前隔离与合子后隔离两大层面，界定贝利亚与奶龙的生殖隔离类型。合子前隔离重点分析生态隔离、行为隔离、配子隔离；合子后隔离重点分析杂种不活、杂种不育、杂种衰败，同时识别设定型生殖隔离（如物种起源的宇宙维度差异），明确各隔离类型对繁衍的影响程度。

3.4 杂交后代基因组预测模型构建

3.4.1 模型构建基础

以贝利亚与奶龙的基因组特征、染色体组型为基础，假设人工干预下突破合子前生殖隔离，生殖细胞成功结合并完成减数分裂，采用基因嵌合模型与性状连锁分析方法，构建杂交后代的基因组预测模型。

3.4.2 模型仿真与表型预测

利用生物信息学软件（MEGA、DNAman）进行基因组嵌合仿真，预测杂交后代的染色体组成、核心基因表达模式、遗传性状连锁规律；结合孟德尔遗传定律与数量遗传学理论，预测

后代的形态、生理、生殖等核心表型特征，分析后代的生存能力与可育性，同时绘制杂交后代的表型预测图谱。

3.5 繁衍可行性综合评价体系构建

构建贝利亚与奶龙繁衍可行性综合评价体系，选取基因组同源性系数、染色体组型匹配指数、生殖方式适配性评分、生殖隔离突破难度四个核心指标，采用层次分析法确定各指标权重，计算综合可行性指数，以指数 > 0.3 为具有潜在繁衍可能性， < 0.3 为繁衍可行性极低，量化判断二者繁衍后代的整体可行性。

4 Results

本研究通过对贝利亚与奶龙的官方设定特征进行标准化提取与科学解析，完成了基因组同源性比对、染色体组型匹配、生殖方式适配性分析，界定了二者的生殖隔离类型，构建了杂交后代基因组预测模型与综合可行性评价体系，从遗传生物学角度系统论证了二者繁衍后代的可行性，核心研究结果如下，明确了自然状态下二者繁衍的极低可行性，以及人工干预下的有限潜在可能性。

4.1 贝利亚与奶龙的核心遗传生物学特征

贝利亚与奶龙的核心遗传生物学特征存在本质性差异，二者分属不同宇宙起源的虚拟生物，基因组组成与生殖方式无任何演化交集。贝利亚为二倍体拟人生物，基因组为奥特族光之基因与雷布朗多星人暗黑基因的嵌合基因组，基因组大小约为 3.2 Gb，核心基因为光之能量调控基因、暗黑性状表达基因，生殖方式为胎生、体内受精，雌雄异体，性染色体类型为 XY 型；奶龙为二倍体蜥脚类萌系生物，为单基因组物种，基因组大小约为 1.8 Gb，核心基因为萌态形态调控基因、蜥脚类发育基因，生殖方式为卵生、体内/体外受精均可，雌雄异体，性染色体类型为 ZW 型。二者的体细胞形态、细胞结构、遗传核心特征均遵循各自所属生物体系的设定，无明显相似性。

4.2 基因组与染色体组型匹配结果

4.2.1 基因组同源性比对结果

贝利亚与奶龙的基因组同源性系数为 8.6%，远低于 30%的基因组基本兼容阈值，二者的核心功能基因（发育、生殖、形态调控基因）序列相似性极低，仅在基础代谢基因（如能量代谢、物质合成基因）上存在少量相似序列，且无连续的同源基因簇。这一结果表明，二者的基因组整体兼容性极差，生殖细胞结合后，核心基因无法完成正常的序列配对与表达调控，为跨物种繁衍奠定了核心遗传壁垒。

4.2.2 染色体组型匹配结果

贝利亚推定染色体数目为 46 条（23 对），均为端着丝粒染色体，性染色体为 XY 型；奶龙推定染色体数目为 38 条（19 对），均为中着丝粒染色体，性染色体为 ZW 型。二者的染色体组型匹配指数为 12.3%，低于 25%的减数分裂基础阈值，常染色体带型无匹配位点，性

染色体类型与结构完全不同，无法完成减数分裂过程中的染色体联会与分离。这一结果表明，即使二者生殖细胞成功结合，合子也无法完成正常的减数分裂，无法形成可发育的胚胎，是跨物种繁衍的重要细胞遗传学壁垒。

4.3 生殖方式适配性与生殖隔离类型界定

4.3.1 生殖方式适配性评分结果

贝利亚与奶龙的生殖方式适配性评分为 42 分，属于适配性差等级。二者虽均为雌雄异体、可进行体内受精，在受精方式上存在少量适配性，但在胚胎发育方式上存在本质差异：贝利亚为胎生，胚胎需在母体子宫内发育，依赖母体的光之能量供给；奶龙为卵生，胚胎在卵内发育，依赖卵黄的营养供给，二者的胚胎发育环境、营养供给方式完全不兼容，且生殖器官结构因体型与形态差异无法完成自然交配，进一步降低了生殖方式适配性。

4.3.2 生殖隔离类型界定结果

贝利亚与奶龙存在多重生殖隔离，且同时包含设定型生殖隔离与遗传型生殖隔离，属于“完全生殖隔离”类型。合子前隔离涵盖：生态隔离（二者分属不同宇宙空间，无自然相遇可能）、行为隔离（求偶行为、生殖行为完全不同，无交配行为触发可能）、配子隔离（生殖细胞表面识别蛋白完全不同，无法完成自然受精）；合子后隔离涵盖：杂种不活（即使完成受精，合子因基因组不兼容无法完成胚胎发育）；设定型生殖隔离为宇宙起源隔离（二者起源于不同宇宙，物种设定中无跨宇宙繁衍的可能性）。各隔离类型相互叠加，形成了无法自然突破的繁衍壁垒。

4.4 杂交后代基因组预测与表型分析

在人工干预突破合子前生殖隔离的假设条件下，本研究构建的杂交后代基因组预测模型显示：杂交后代的染色体组成为贝利亚与奶龙的染色体嵌合，共 42 条（23 条贝利亚染色体+19 条奶龙染色体），无完整的同源染色体对，核心基因表达模式紊乱，光之能量调控基因、暗黑性状基因与奶龙萌态调控基因无法协同表达。

表型预测结果显示，杂交后代的形态为贝利亚与奶龙的性状嵌合，兼具贝利亚的暗黑肢体特征与奶龙的萌系头部特征，体型介于二者之间；生理层面，后代无法正常调控能量代谢，既无法利用光之能量，也无法适应奶龙的低能量代谢模式，生存能力极低；生殖层面，因染色体组成为非整倍体，无正常的减数分裂能力，属于完全不育，且无后代延续的可能性。

4.5 繁衍可行性综合评价结果

基于层次分析法构建的综合评价体系，贝利亚与奶龙繁衍后代的综合可行性指数为 0.12，远低于 0.3 的潜在可能性阈值。其中，基因组同源性系数权重 0.35，得分 0.03；染色体组型匹配指数权重 0.3，得分 0.04；生殖方式适配性评分权重 0.2，得分 0.09；生殖隔离突破难度权重 0.15，得分 0.01。各指标得分均较低，综合表明二者繁衍后代的整体可行性极低，自然状态下完全无实现可能。

Acknowledgements

本研究得到 XX 大学生命科学学院遗传演化创新课题、XX 理工大学数字生命研究院虚拟生物研究开放基金的资助，同时感谢奥特系列与奶龙卡通系列官方提供的公开设定资料，以及实验室同仁在基因组分析、模型构建过程中提供的技术支持与理论指导。

Funding

This work has been supported by the Innovation Project of Genetic Evolution, College of Life Sciences, XX University (No. XXX) and the Open Fund of Virtual Biology Research, Institute of Digital Life, XX University of Science and Technology (No. XXX).

Conflict of Interest: none declared.

References

Mayr, E. (1942) Systematics and the Origin of Species from the Viewpoint of a Zoologist. Columbia University Press, New York.
Hurst, L.D. and Pomiankowski, A. (1991) Causes of sex ratio bias may account for unisexuality in hybrids: a new explanation. Nature, 351(6324), 325-326.
Wu, C.I. and Ting, C.T. (2004) Genes and speciation. Nature Reviews Genetics, 5(5), 345-358.
Zhang, Y. et al. (2020) Research on the genetic compatibility of cross-species hybridization in vertebrates. Chinese Journal of Genetics, 42(3), 287-296.
Li, J. and Wang, H. (2022) Construction of a virtual biological genome analysis model and its application in evolutionary research. Journal of Digital Life, 8(2), 45-52.
Alexandrescu,A. (2001) Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterens Applied. Addision Wesley Professional, Boston.
Dormand,J.R. and Prince,P.J. (1980) A family of embedded Runge−Kutta formulae. J. Comp. Appl. Math., 6, 19−26.
Yoo,M.S. et al. (2003) Oxidative stress regulated genes in nigral dopaminergic neurnol cell: correlation with the known pathology in Parkinson’s disease. Brain Res. Mol. Brain Res., 110(Suppl. 1), 76−84.